

企业经营决策 Agent

面向制造型企业的经营计划推演与风险校验系统

把订单、产能、库存与资金放进同一经营模型，在执行前比较方案并识别风险。

项目团队

叶航飞 · 刘子豪 · 陈一敬



让经营计划在执行前经过统一计算、方案比较和风险复核

企业经营决策 Agent 面向订单驱动的制造型企业。系统汇集订单、库存、BOM、产能、采购、资金和历史经营数据，重建统一经营状态，生成多套月度或季度经营方案，计算其对现金、库存、产能利用、融资压力、订单履约和财务结果的影响，并向管理者提供推荐计划、备选情景与风险说明。

统一状态

订单、库存、产能、资金和报表由同一经营内核维护

比较方案

稳健、平衡和增长方案在相同约束下进行推演

区分来源

明确区分业务记录、计算结果、估计信息和模拟结果

人工确认

系统给出建议和风险，最终方案由管理者审定

核心边界

规则引擎负责
计算与合法性

大模型只用于
规划表达与解释

围绕企业经营计划，说明问题、方案、架构与落地路径

01	背景与问题	企业经营计划为什么容易在跨部门协同中失真
02	产品方案	如何把数据、经营模型、方案推演和审批连成闭环
03	技术架构与创新	确定性内核、来源分级和可审计反事实推演
04	应用与验证	典型业务场景、原型能力和验证边界
05	企业应用价值	系统如何支持产销协同、预算和风险管理
06	推进与优化	数据接入、行业适配、试点验证和系统集成
07	团队与开源	三人协作、版本治理和社区共建路线

企业经营计划的难点不是单点预测，而是跨部门联动



每个部门的决定都会改变下一期状态

销售承诺需要产能和物料支撑，扩产与研发需要资金保障，采购节奏又会影响库存和现金。一项局部最优的决定，可能在数月后转化为延期、积压或资金缺口。

真正需要回答的三个问题

- ① 当前经营状态是否完整？
- ② 计划是否满足资源约束？
- ③ 调整方案后会发生什么？

五类经营断点，使跨部门计划难以真正执行

序号	风险类型	主要表现	直接影响
1	数据分散	订单、库存、产能和资金分布在多个系统与表格	计划口径不一致
2	产销脱节	销售承诺未同步校验物料、产能和交付窗口	延期与加急成本增加
3	资金滞后	经营计划与现金预算、融资到期分别编制	扩张计划缺少资金保障
4	方案单一	只形成一套预算，缺少需求波动和供应中断情景	风险暴露后被动调整
5	复盘困难	建议缺少数据来源、计算过程和版本记录	责任边界与改进依据不清

产品目标 把跨部门经营计划还原为可计算、可比较、可追溯的决策证据。

六步经营闭环，把数据接入、方案推演和管理审批连在一起



审批后的计划与实际执行结果写回经营内核，成为下一周期滚动规划的起点。

确定性经营内核负责计算真值， Agent 负责编排方案与解释结果



同一经营状态内核同时服务历史复盘与未来方案推演

五项工程设计，让 Agent 的建议可以验证和复核

01

可信职责分离

Agent 负责组织方案与解释结果；确定性内核负责经营计算与约束校验。

02

五级来源标签

将数据标记为已观察、已计算、估计、模拟或缺失，避免把假设包装成事实。

03

同核复盘与反事实

历史复盘和未来推演共用经营内核，方案差异不会来自两套计算口径。

04

滚动规划而非固定预算

每个经营周期根据最新状态和执行反馈重新生成方案。

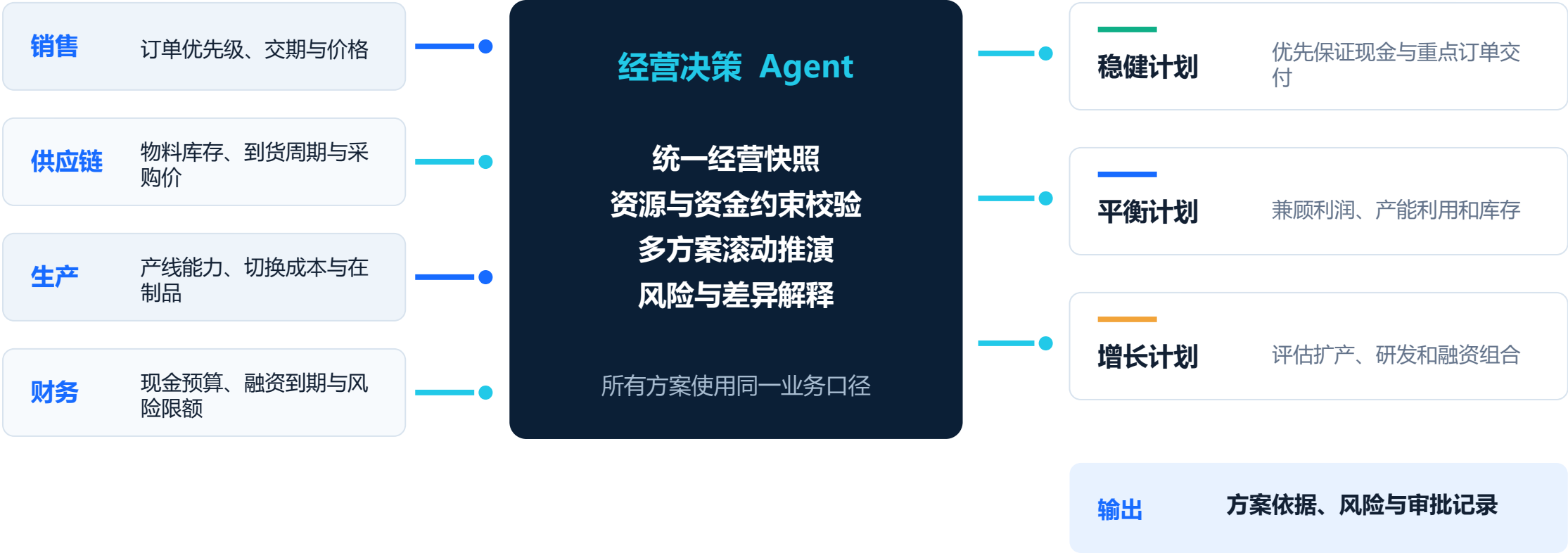
05

人机协同决策

系统提供方案与证据，管理者保留目标设定、例外判断和最终审批权。

典型场景：在月度经营会上比较三套可执行计划

面向经营计划部、销售、供应链、生产与财务共同参与的滚动决策。



方案获批后进入执行；实际订单、到货、生产和回款结果会回流，驱动下一周期重新规划。

当前原型已覆盖经营计算闭环，企业级接入仍需试点校准

01

多源数据处理

支持 XLS、XLSX、DOCX、CSV、SQLite 和 JSONL 等数据形态，能够形成标准化事件与经营字段。

02

确定性状态机

覆盖订单、采购、BOM 消耗、生产、库存、应收、融资、折旧、税费和财务报表等状态变化。

03

滚动方案推演

能够生成经营候选，检查现金、产能、交期和履约约束，并记录动作、状态、反馈和结果。

验证方式

使用标准化样本、合成数据、历史状态回放和自动化测试，检查状态连续性、会计平衡、约束执行与结果可复现性。

当前边界

尚未完成真实企业系统接入、行业参数校准与生产验证，当前定位为可运行的决策原型。

系统不替代管理判断，而是为跨部门决策提供共同计算底座

企业可以在计划执行前看清资源占用、资金压力和履约风险，并保留方案形成与审批过程。

经营管理任务	系统处理方式	可支持的经营判断
订单组合	核对利润、交期与资源约束	选择与企业能力匹配的订单承诺
产销协同	联动需求、物料、库存与产能	匹配采购节奏、排产能力和交期
投资规划	比较研发、扩产和能力建设方案	权衡短期收益与长期能力投入
资金预算	推演现金、应收、融资与偿债	识别扩张计划的现金安全边界
履约管理	跟踪订单承诺、生产和交付	提前暴露延期、积压和违约风险

对企业的直接价值

1

方案预演

比较经营组合的收益、资源占用与风险

2

协同决策

让销售、生产、供应链和财务使用同一口径

3

风险前置

提前暴露资金、产能、库存和交付约束

4

决策复盘

保留数据、计算、方案版本与审批记录

应用原则

系统输出用于支持经营评审，目标设定、例外处理与最终责任仍由企业管理者承担。

企业落地采用小范围试点、历史校准与分阶段集成

先选择数据基础较好的业务单元建立经营数字沙盘，再逐步扩大数据范围和决策边界。



三人分别负责产品架构、决策算法和数据质量

成员	角色	主要职责	核心交付
叶航飞	项目负责人 产品与系统架构	定义产品需求与迭代路线，设计整体架构，负责模块集成、材料提交和现场答辩。	产品方案 系统集成
刘子豪	算法负责人 经营决策引擎	实现经营规则引擎、状态机、候选方案生成与滚动规划，设计验证方案并分析策略表现。	决策引擎 验证分析
陈一敬	数据负责人 质量与开源	负责企业数据模型、来源标记、业务规则维护和历史回放测试，完善文档与协作规范。	数据质量 开源文档
协作机制	规则变更先评审，功能提交同时包含实现、测试和文档，最终版本由三人联合验收。		

开源建设分三阶段推进，先补治理，再稳接口，最后做社区共建

阶段	建设目标	主要任务	阶段成果
近期	治理补齐	确定开源许可证，补充贡献指南与问题模板，整理一键运行方式和最小示例数据。	新用户能够按文档完成本地运行
中期	接口稳定	版本化业务规则与数据契约，发布回放基准和验证报告，完善企业系统适配器与插件接口。	同一输入能够稳定复现推演结果
后续	社区共建	扩展制造业经营规则模板，建立策略与回放基准，支持规则、数据和算法分层贡献。	外部贡献可以按模块独立提交

当前状态 代码仓库已经公开。材料制作时仓库根目录未见 LICENSE 文件，因此许可证仍列为近期需要明确的事项。

企业经营决策 Agent

让企业经营计划从“分散表格协商”
走向“统一计算、方案比较与风险复核”。

01

状态可信

02

方案可比

03

风险可见

04

决策可追溯

OPEN SOURCE

经营决策
Agent

[github.com/
Phobia-Cosmos/GoAI](https://github.com/Phobia-Cosmos/GoAI)

团队

叶航飞 · 刘子豪 · 陈一敬